

20260714_marta_espectroscopia

Reunión con Marta Ruiz Llata e Ignacio Martín Salinas por si sacamos algo conjunto.

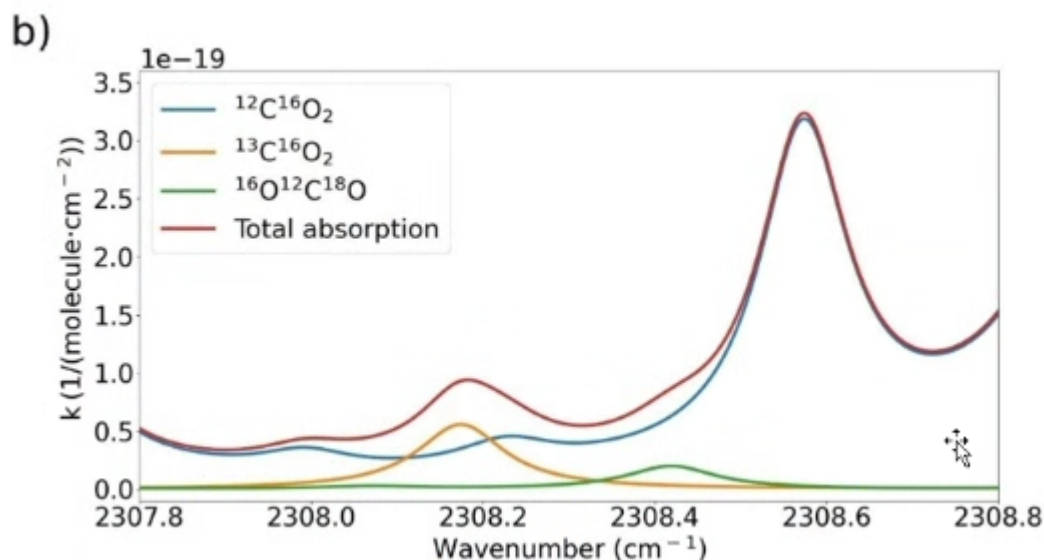
- Medir CO₂ y huella isotópica (CO₂ es con el carbono 12 en el 98%; el siguiente isotopo es el que se hace con el carbono 13, que tiene un 1%).
 - A los de monitorización ambiental les interesa saber la huella isotópica porque el CO₂ vegetal es el que tiene menos concentración de esos isótopos
 - es para sacar el origen del CO₂ (de quemar cosas vegetales)

El parámetro que queremos medir es δ^{13} del carbono. Es muy difícil de medir porque varía muy poco.

- ratio isotópico es atrapando el gas y haciendo espectroscopía de masas en un laboratorio.
- aún no vale, están en ello.

La sensibilidad es una constante y es proporcional al coeficiente de absorción que depende de la concentración.

$$S = KP\sigma$$



En el rango de longitudes de onda en el que tengo mi láser mi molécula ¹²C de CO₂ tiene coeficiente como la azul, y luego la amarilla es la otra.

El combinado es la curva roja. Ese es simulado.

Lo que se hace es medir la amplitud en 2308.2 y la amplitud 2308.6 y es el cociente entre ellos. Miden esos dos picos y hacen el cociente.

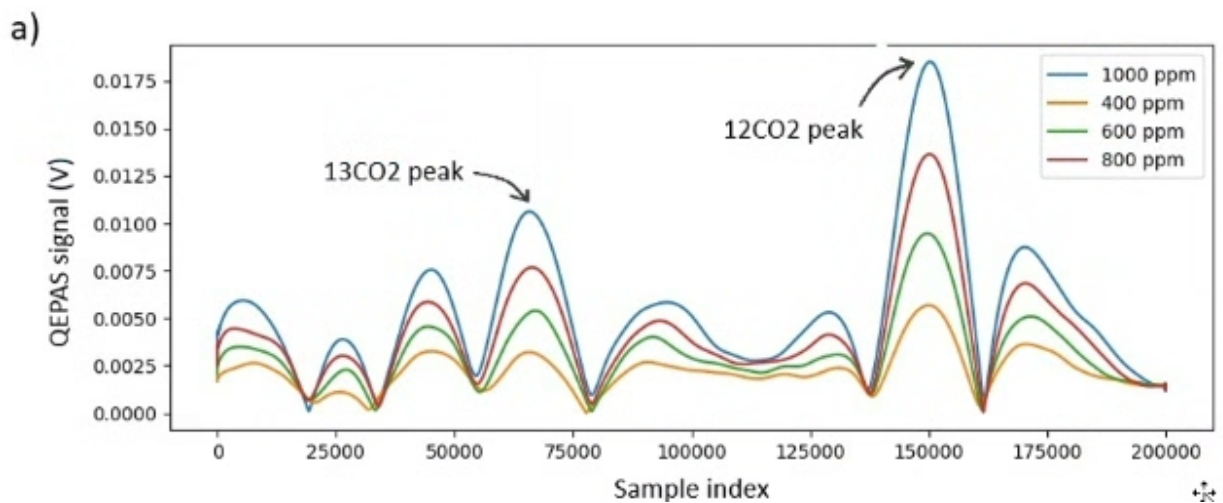
No hacen análisis espectral. Recoge información (todo lo rojo) y sólo uno del ¹³C. Si eres capaz de desacoplar los espectros (el amarillo) puedes sacar el amarillo.

La simulación depende de muchas cosas: presión, temperatura... Se puede simular para diferentes condiciones de presión y temperatura y la humedad del aire.

Table 1. Spectral parameters of relevant absorption features

Wavenumber (cm-1)	Isotopologue / line	Line intensity (cm/molecule)	Ground state (cm-1)	Temperature coefficient (K ⁻¹)
2307.990	¹² C ¹⁶ O ₂ / P22e	3.3250E-21	1585.5904	26.0E-3
2308.171	¹³ C ¹⁶ O ₂ / P35e	1.0900E-20	519.5596	8.5E-3
2308.225	¹² C ¹⁶ O ₂ / P19f	4.7380E-21	1483.9450	24.4E-3
2308.416	¹⁶ O ₂ ¹² C ¹⁸ O ₂ / P29e	3.96E-21	320.2307	5.3E-3
2308.570	¹² C ¹⁶ O ₂ / P32f	5.7790E-20	1080.3931	17.7E-3

el K^{-1} te predice el coeficiente de temperatura,, y eso está muy bien para PINNs.



Son medidas de laboratorio. Por cada pico de absorción salen unos picos laterales (viene del láser, también viene de una ecuación matemática). Esta gráfica es la medida.

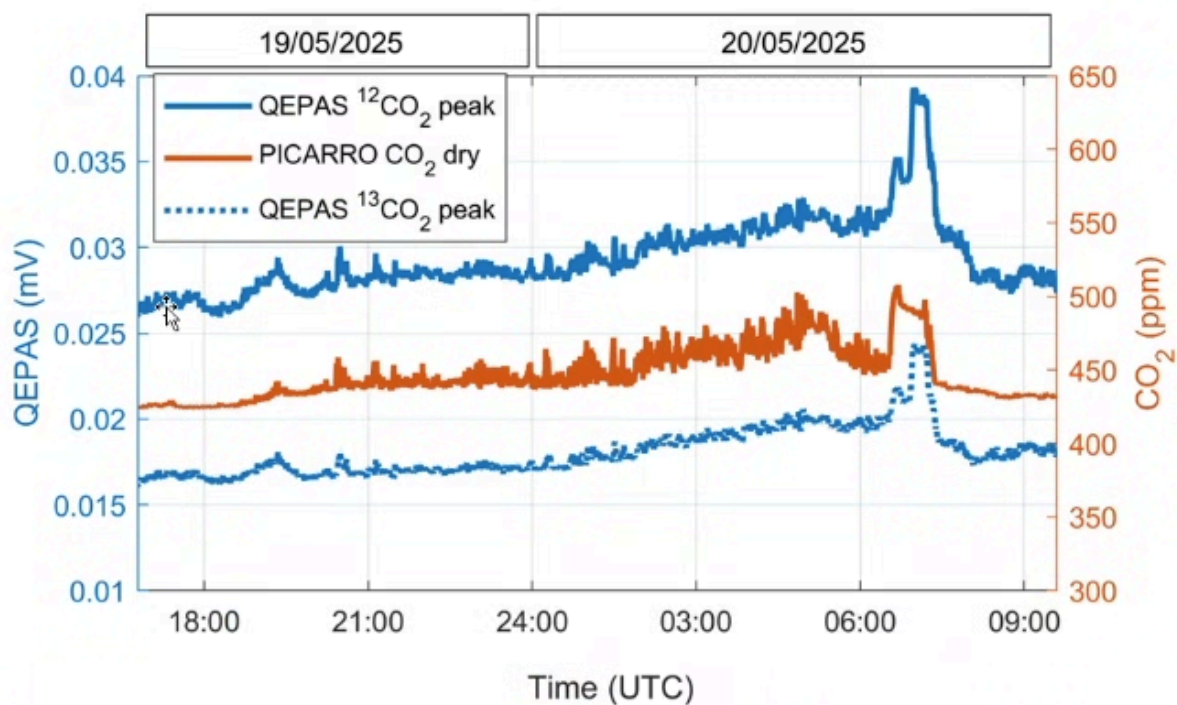
Hay una simulación (la de arriba) y una medida que es la de abajo.

Diferencias:

- el ratio entre picos ¹²CO y ¹³CO es diferente a la simulación porque tiene menos potencia del láser.
- se busca saber cuántas ppm.

Eso son medidas en laboratorio y luego se fueron al CIEMAT que mira sólo CO₂.

También



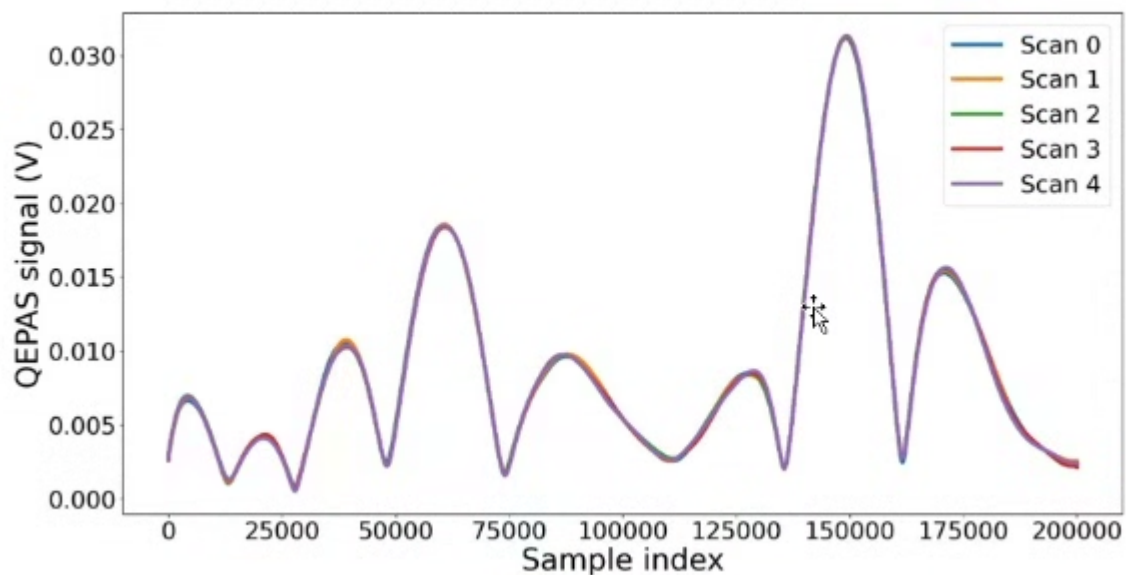
lo azul es sólo el pico, pero tienen todo el espectro.

lo naranja son las etiquetas del espectro.

Para eso:

- presión controlado
- humedad controlada (es muy alta y puede saturar)
- temperatura de la sala del cacharro y la temperatura del aire exterior.

interés: cada 20s tienen una señal como esta



Esa señal varía con láser, presión, humedad. Si puedes separar la información que corresponde al 12, podrías corregir los parámetros en el 13.

las de laboratorio son de ratio isotópico constante.

Dos casos (pero con la misma señal.)

- Sacar el ratio a partir de uno conocido (para ver si hace la calibración).
 - con ese entrenamiento podemos aplicar al ratio desconocido.
- Sacar el ppm y la temperatura a partir del espectro

De la fig.4a) tiene que salir que el K_U , que relaciona el ratio entre los picos con el delta (que es lo que quieres). Como los picos están solapados, K_U depende de la concentración. No depende de temperatura, humedad porque es aire seco.